

**Universidad Nacional Abierta y a Distancia Vicerrectoría Académica y de
Investigación Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e
Ingeniería**

ECBTI Programa: Ingeniería de Sistemas

Curso: Fundamentos de Programación Código: 213022

INFORME TÉCNICO – Problema 5 Calculo de horas trabajadas semanales

Grupo colaborativo:

Nombre: Jhonatan Barreto Robinson

/05/2026

Cartagena, Bolivar

Introducción

Contexto del problema

El presente trabajo corresponde a la Fase 5- Evaluación Final POA del curso Fundamentos de programación. Se ha elegido el problema 5 del banco de problema, el cual consiste en calcular el total de horas trabajadas semanalmente por cada recurso humano de una empresa, a partir de una matriz que contiene las horas diarias de lunes a viernes.

Tipo	Nombre	Descripción
Entrada	Horas_semana	Matriz con datos [Nombre, Lun, Mar, Mie, Jue, Vie]
Proceso	Calcular_jornada()	Función que suma horas y clasifica la jornada
Salida	Informe	Muestra nombre, total de horas y clasificación

Objetivos

- Crear una matriz con al menos 4 recursos que tengan nombre del recurso y horas trabajadas de lunes a viernes.
- Implementar una función que reciba las horas diarias y retorne el total de horas semanales y clasificación correspondientes.
- Sumar las horas de lunes a viernes para cada recurso.
- Clasificar la jornada como **“Sobretiempo”** si el total de horas es mayor a 20, o **“Horario Estándar”** en caso contrario.
- Mostrar un informe en pantalla con el nombre de cada recurso, su total de horas y clasificación.

Código Fuente en Python

```
# Matriz: [Nombre, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes]
```

```
horas_semana = [  
    ["Ana López", 8, 8, 8, 8, 8],    # Total = 40  
    ["Carlos Pérez", 9, 9, 9, 9, 8], # Total = 44  
    ["Marta Gómez", 7, 7, 7, 7, 7],  # Total = 35  
    ["Luis Rojas", 10, 10, 8, 8, 9]   # Total = 45  
]
```

```
UMBRAL = 40
```

```
def calcular_jornada(horas):
```

```
    """Calcula total de horas y clasifica la jornada"""
```

```
    total = sum(horas)
```

```
    if total > UMBRAL:
```

```
        return total, "Sobretiempo"
```

```
    else:
```

```
        return total, "Horario Estándar"
```

```
def mostrar_informe():
```

```
    """Muestra el informe completo"""
```

```
    print("=" * 50)
```

```
    print("INFORME DE HORAS TRABAJADAS")
```

```
    print("=" * 50)
```

```
for recurso in horas_semana:
```

```
    nombre = recurso[0]
```

```
    horas = recurso[1:]
```

```
    total, clasificacion = calcular_jornada(horas)
```

```

print(f"\nRecurso: {nombre}")

print(f" Horas: L:{horas[0]} M:{horas[1]} Mi:{horas[2]} J:{horas[3]} V:{horas[4]}")

print(f" Total semanal: {total} horas")

print(f" Clasificación: {clasificacion}")

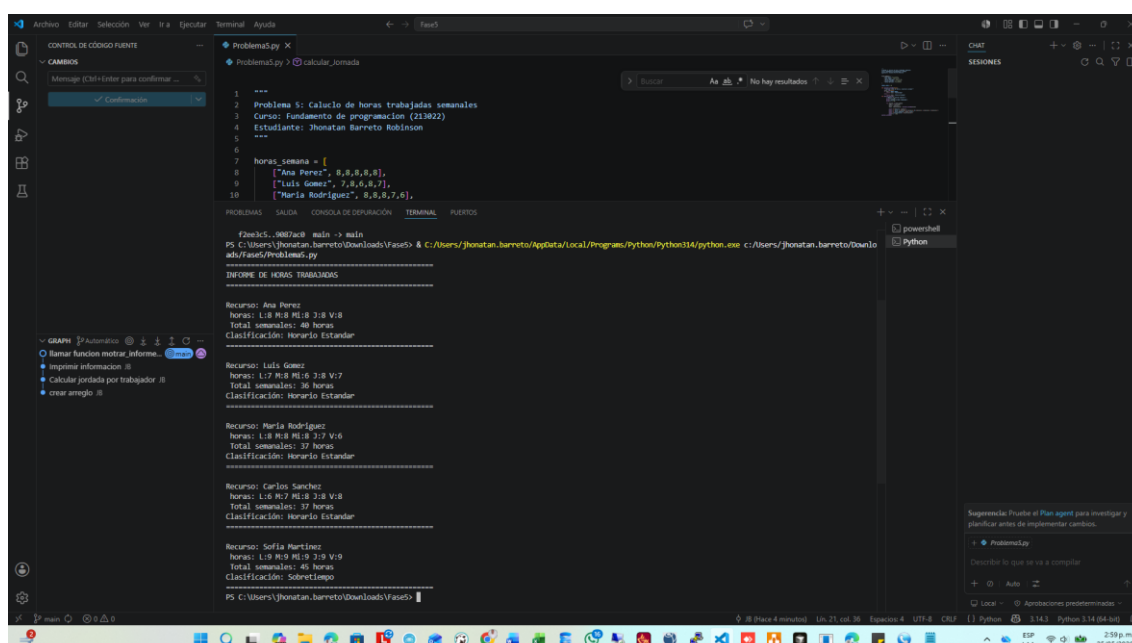
print("-" * 40)

```

Ejecutar el programa

mostrar_informe()

Captura de ejecucion del programa



Conclusiones

- Se logro implementar una función completa en Python que cumple con todos los requisitos del programa.
- La matriz permite almacenar y procesar fácilmente los datos de múltiples recursos.
- El uso de una constante (UMBRAL = 40) permite modificar fácilmente el criterio de clasificación.
- Esta actividad permito aplicar conceptos fundamentales de programación como matrices, funciones condicionales y bucles.

Bibliografía

Osorio Gómez, J. C. (2007). *Introducción al pensamiento sistémico* (pp. 59-71).

Programa Editorial Universidad del Valle.

González Sanabria, Y. A. (2021). *Teoría de sistemas en las Organizaciones - Conceptos Básicos* [OVA]. Repositorio Institucional UNAD.